

Family Brassicaceae

- There are about 350 genera and 2500 species in this family.
- The family is characterized by presence of cruciform corolla.
- Distribution:
- The members of this family are cosmopolitan in distribution but most are common in north temperate region.
- Habitat:
- Wild or cultivated, mesophytes or hydrophytes.

- Vegetative characters
- Habit: Mostly annual, biennial or perennial herbs. Some are small shrubs. Presence of pungent smell due to sulphur containing compound **Glucoside**
- Root: usually tap root and branched, may be modified into fusiform (*Raphanus sativus*) or napiform root (*Brassica rapa*) with stored food used as vegetable.
- Stem: Erect or prostrate, branched, Herbaceous or condensed, pubescent or rarely glabrous, solid and cylindrical.
- Leaf: simple, alternate, exstipulate; usually radical or cauline, lower leaf petiolate but upper leaf sessile, venation reticulate, unicostate and lower leaf lyrate.
- Floral characters (reproductive characters)

- Inflorescence: Generally racemose, may be raceme, corymb or corymbose-raceme.
- Bracts and bracteoles absent.
- Flower: Ebracteate; pedicellate; regular; actinomorphic; bisexual, complete, cruciform; tetramerous hypogynous.
- Calyx: 4; polysepalous; arranged in two whorles, sepallid or petaloid, inferior.
- Corolla: 4; polypetalous; cruciform, aestivation valvate clawed, inferior.
- Androecium: usually 6 stamens, polyandrous arranged in two whorls, outer two short and the inner four long (tetradynamous), presence of nectaries at the base of stamens, inferior. Anther dithecous, basifixed, two introse and four extrose, outer two stamens are short and inner four are long.

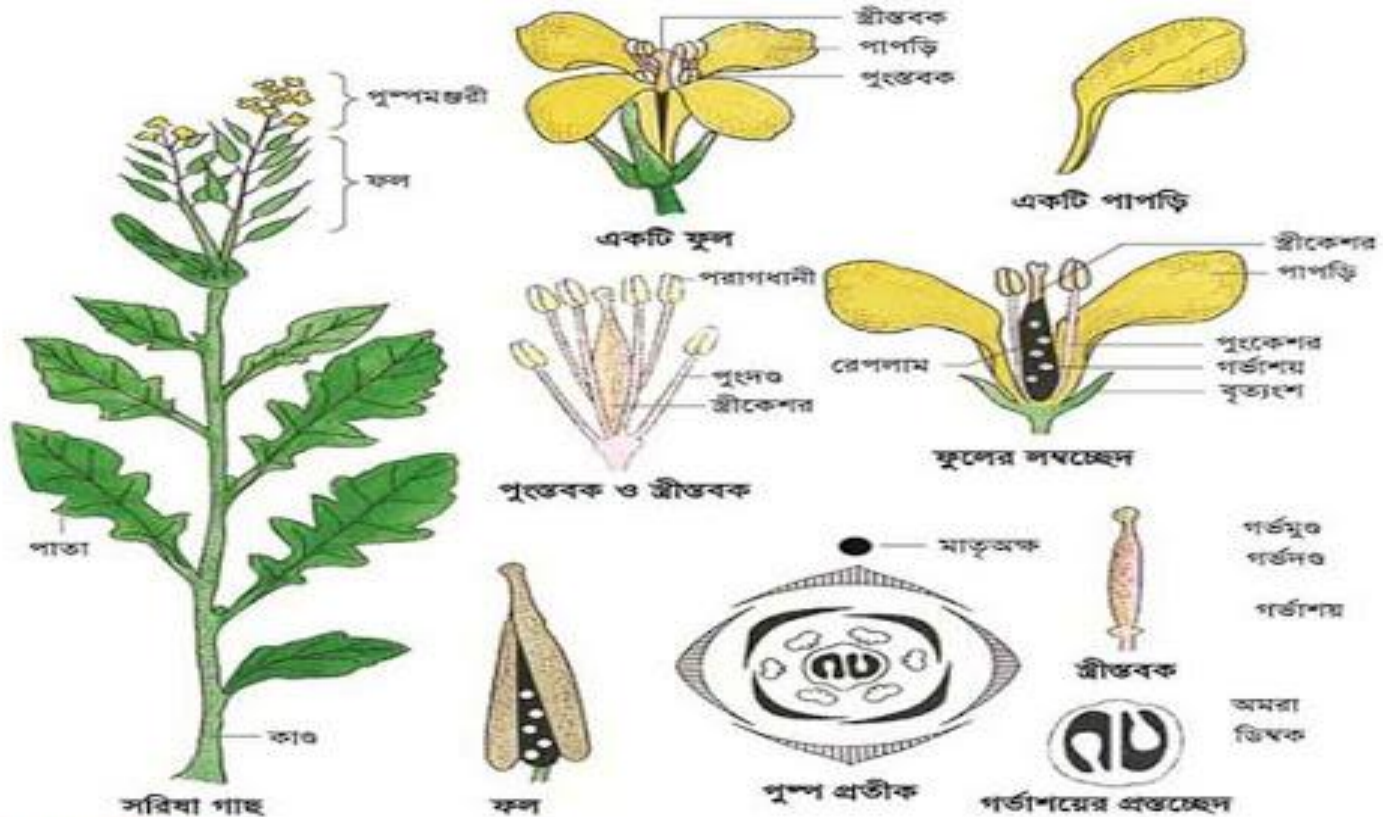


 alamy stock photo

X76PYY
www.alamy.com

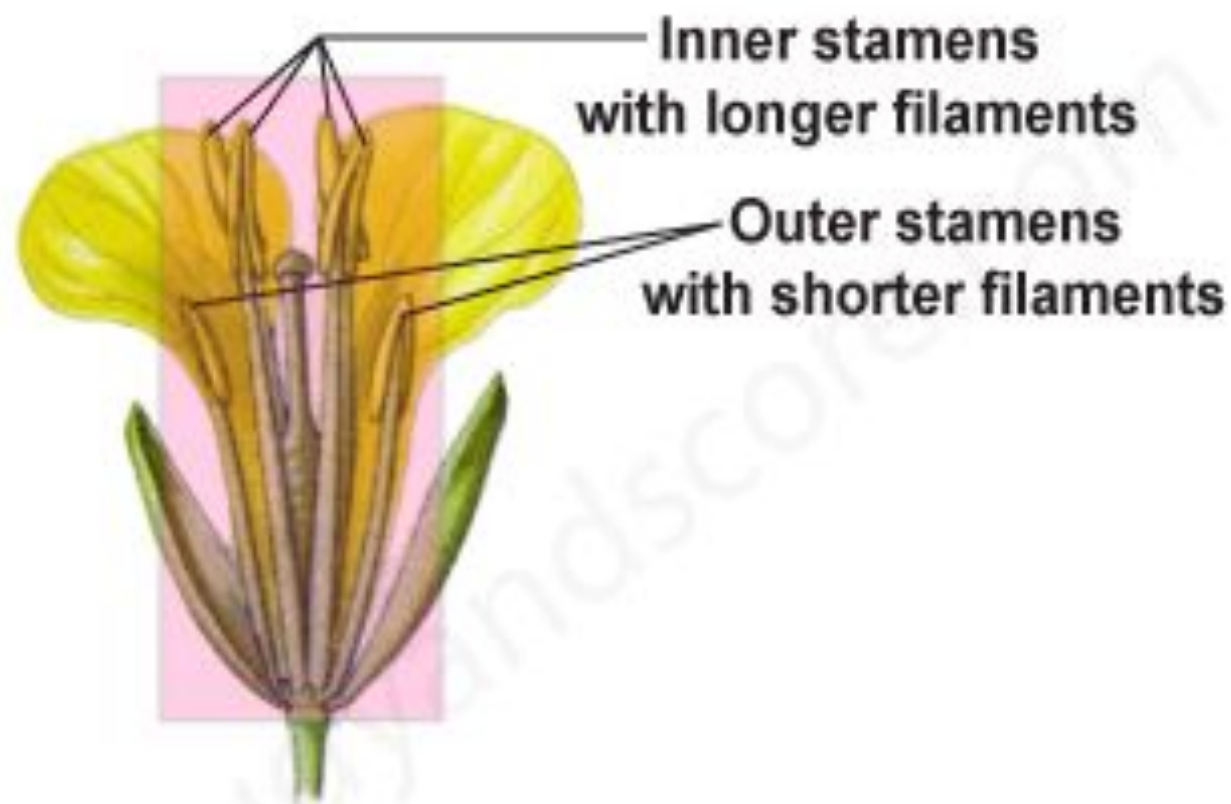
সরিষা : *Brassica campestris*, গোত্র : *Cruciferae*

স্বরূপ (Habit) : বর্ষজীবী বীজবৎ; **কাণ্ড (Stem) :** সরল, গোলাকার ও নরম; **পাতা (Leaves) :** সরল, একান্তর, বীণাকার, উপপত্রবিহীন, আলিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, অবৃত্তক বা স্বল্পবৃত্তক, অসমভায়ে খচিত, উগ্র গজমুত রসবিশিষ্ট; **পুষ্পমঞ্জরী (Inflorescence) :** সরল রেসিম; **ফুল (Flowers) :** সবৃত্তক, মঞ্জরীপত্র বিহীন, পূর্ণাঙ্গ, সমাংগ, বহুব্রতিসম, ত্রৈলোপ, উভলিঙ্গ, গর্ভপানপুষ্প, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের; **বৃত্তি (Calyx) :** বৃত্তাংশ চারটি, মূক্ত, দুই আবর্ভে (২+২) সজ্জিত, এন্টিডেশন ইমব্রিকেট; **দলমণ্ডল (Corolla) :** পাপড়ি চারটি, মূক্ত, মণ্ডল, ত্রৈলোপ, এন্টিডেশন, ইমব্রিকেট, উজ্জ্বল হলুদ; **পুংস্তবক (Androecium) :** পুংকেশর ছয়টি, মূক্ত, দুই আবর্ভে সজ্জিত (২+৪), দীর্ঘচক্রীয় (অর্থাৎ ৪টি লম্বা, ২টি খাটো), পুংদণ্ড লম্বা, পরাগধানী হলুদ, পাদলগ্ন এবং দৈর্ঘ্যেচ্ছদী; **স্ত্রীস্তবক (Gynoecium) :** গর্ভপত্র দুটি, মূক্ত গর্ভাশয়, লম্বা, প্রথম দিকে এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট এবং পরে রেপলাম নামক পর্ন দ্বারা দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয়, গর্ভাশয় অধিগর্ভ, গর্ভদণ্ড ১টি, খাটো, গর্ভমুণ্ড ১টি; **অমরাবিন্যাস (Placentation) :** বহুপ্রাঙ্গী, প্রতি প্রকোষ্ঠে অনেক ডিম্বক (প্রাচ্যেচ্ছদে প্রতি প্রকোষ্ঠে একটি দেখা যায়); **ফল (Fruit) :** সিলিকুয়া; **পুষ্প সংকেত (Floral formula) :** $\text{C}_4 \text{P}_4 \text{A}_6 \text{G}_{(2+4)} \text{I}_0$



কার্যসম্পন্ন সনাক্তকরণ :

(১) বৃত্তাংশ ৪টি, দুই আবর্ভে সজ্জিত (২) পাপড়ি ত্রৈলোপ তথা ত্রৈলিঙ্গ (৩) পুংকেশর টেট্রাডিনেমাস তথা ৪টি লম্বা এবং ২টি খাটো (৪) অমরাবিন্যাস বহুপ্রাঙ্গী (৫) ফল সিলিকুয়া জাতীয়; অতএব নমুনাটি *Cruciferae* (জুসিফেরি) বা *Brassicaceae* গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।



Tertradynamous stamens

Floral characters of *Brassica juncea*

- Gynoecium: Bicarpellary; syncarpous; ovary superior; unilocular but becomes bilocular due to formation of false septum called as replum , many ovules parietal placentation; style short with two lobed stigmas.
- Pollination: cross pollination by insect(entomophilous).
- Fruit: Siliqua or siliqula or lomentum.
- *Seed: exalbuminous or non-endospermic.*
- Floral formula:
- Floral diagram:



Floral diagram of *Brassica campestris*

Floral formula: E_{br} , E_{brl} , $\oplus$, $\overset{\text{♂}}{\underset{\text{♀}}{\text{O}}}$, K_{2+2} , C_4 , A_{2+4} , $\underline{G}_{(2)}$

- Economic importance
- **Vegetables:** The roots, leaves and fruits and inflorescence of many plants of this family are used as vegetable. Example: radish (*Raphanus sativus*) turnip(*brassica rapa*) cabbage (*Brassica oleracea* var *capitata*) cauliflower (*Brassica oleracea* var *botrilis*) etc.
- **Extraction of oil:** Vegetable oils are extracted from many members of this family like mustard (*Brassica campestris*), kalo tori (*Brassica nigra*)*etc.*
- **Ornamentals:**
- Some plants are grown in gardens for their beautiful flowers viz. *Cheiranthus cheiri* (wall flower), *Iberis amara* (candytuft) *Lobularia*, *Matthiola* (stock), *Hesperis* (rocket), *Alyssum*, *Lunaria* (honesty) etc.

- **Medicines:**

- The leaves and tender shoots of *Lepidium sativum* are used in liver complaints, asthma, cough and bleeding piles.
- *Rorippa montana* is an appetizer and a stimulant.
- The seeds of *Cheiranthus cheiri* are used in bronchitis and fever. The flowers are used in paralysis and impotency.
- *Lobularia* is used for gonorrhoea.
- *Iberis amara* is used in rheumatism and gout.

- Important members of family Brassicaceae

1. *Brassica compestris*
2. *Brassica oleracea* var. *botrytis*
3. *Brassica oleracea* var. *capitata*
4. *Capsella bursa pastoris*
5. *Iberis amara*
6. *Raphanus sativus*

Diagnostic characters

1. Tap root modified into fusiform and napiform
2. Lower leaves lyrate
3. Flower cruciform
4. Tetradynamous stamen
5. Parietal placentation
6. Fruit siliqua or siliqua

Kingdom: Plantae

Division: Angiospermae

Class: Dicotyledonae

Order: Periales

Family: Brassicaceae or Cruciferae

Genus : Brassica

Species: campestris

Common name: Mustard

Local name : Tori